SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Sistem Presensi Siswa

Status: Draft

Versi: 1.0

Dokumen acuan: `prd-presensi.md`

Target teknologi: Laravel 13, PHP 8.4, SQLite atau MySQL, Laravel Herd, smtp4dev

---

1. Tujuan Dokumen

Dokumen ini menerjemahkan kebutuhan produk Sistem Presensi Siswa menjadi kebutuhan teknis yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan aplikasi Laravel.

Dokumen ini menjelaskan:

- role dan hak akses pengguna;
- entitas dan relasi data;
- kebutuhan fungsional;
- aturan validasi;
- format import CSV;
- alur authentication dan email;
- struktur halaman dan route;
- kebutuhan nonfungsional;
- acceptance criteria.

---

2. Gambaran Sistem

Sistem Presensi Siswa adalah aplikasi web untuk mengelola data `Teacher`, `Student`, `Subject`, `Class`, `TeachingAssignment`, dan `Attendance`.

Aplikasi memiliki tiga `Role`:

```
admin   → mengelola akun dan data dasar aplikasi
teacher → mencatat Attendance dan melihat laporan assignment miliknya
student → melihat Attendance miliknya sendiri
```

Sistem berjalan pada komputer lokal menggunakan Laravel Herd. Email ditangkap oleh `smtp4dev`, sedangkan database dapat menggunakan SQLite atau MySQL.

---

3. Ruang Lingkup Teknis

3.1 Termasuk

- authentication dan login;
- role-based access control;
- pembuatan akun awal `admin` melalui database seeder;
- account management oleh `admin`;
- import `teacher.csv` dan `student.csv`;
- pengiriman temporary password melalui email;
- perubahan password;
- CRUD `Subject`, `Class`, `TeachingAssignment`, dan `Student`;
- pencatatan dan pengelolaan `Attendance`;
- laporan `Attendance`;
- halaman statis.

3.2 Tidak Termasuk

- `Schedule` atau jadwal pelajaran;
- `AcademicYear` atau tahun ajaran;
- notifikasi orang tua;
- export Excel atau PDF;
- aplikasi mobile;
- API publik;
- integrasi dengan sistem sekolah lain.

---

4. Role dan Hak Akses

4.1 `admin`

`admin` dapat:

- login ke aplikasi;
- mengelola akun `teacher` dan `student`;
- mengaktifkan atau menonaktifkan akun;
- membuat atau mengatur ulang temporary password;
- mengirim ulang informasi akun melalui email;
- mengelola `Subject`;
- mengelola `Class`;
- mengelola `TeachingAssignment`;
- melihat data dan laporan aplikasi.

Akun awal `admin` dibuat melalui database seeder.

4.2 `teacher`

`teacher` dapat:

- login menggunakan `mobile_phone` dan password;
- melihat `TeachingAssignment` miliknya;
- melihat `Student` pada `Class` yang terkait dengan assignment miliknya;

- membuat, mengubah, dan menghapus `Attendance` pada assignment miliknya;
- melihat laporan berdasarkan assignment miliknya;
- mengubah password sendiri.

4.3 `student`

`student` dapat:

- login menggunakan login credential yang ditentukan pada bagian Authentication;
- melihat profil sendiri;
- melihat riwayat `Attendance` sendiri;
- melihat ringkasan kehadiran sendiri;
- mengubah password sendiri.

`student` tidak dapat mengubah data `Attendance`.

---

5. Entitas dan Relasi Data

5.1 `User`

`User` adalah akun yang digunakan untuk login.

Field minimal:

Field	Tipe	Aturan
`id`	bigint	Primary key
`name`	string	Required
`email`	string	Required, unique
`password`	string	Required, hashed
`role`	enum/string	`admin`, `teacher`, atau `student`
`is_active`	boolean	Default `true`
`must_change_password`	boolean	Default `true` untuk akun baru
`created_at`	timestamp	Laravel timestamp
`updated_at`	timestamp	Laravel timestamp

5.2 `Teacher`

Field minimal:

Field	Tipe	Aturan
`id`	bigint	Primary key
`user_id`	foreign key	Required, unique

Field	Tipe	Aturan
`name`	string	Required
`mobile_phone`	string	Required, unique
`email`	string	Unique dan terhubung dengan `User`
`created_at`	timestamp	Laravel timestamp
`updated_at`	timestamp	Laravel timestamp

`Teacher` memiliki satu `User` dan dapat memiliki banyak `TeachingAssignment`.

5.3 `Student`

Field minimal:

Field	Tipe	Aturan
`id`	bigint	Primary key
`user_id`	foreign key	Required, unique
`class_id`	foreign key	Required
`nis`	string	Required, unique
`name`	string	Required
`gender`	string/enum	Required
`birth_date`	date	Required
`birth_place`	string	Required
`email`	string	Unique dan terhubung dengan `User`
`created_at`	timestamp	Laravel timestamp
`updated_at`	timestamp	Laravel timestamp

`Student` memiliki satu `User`, berada pada satu `Class`, dan memiliki banyak `Attendance`.

5.4 `Subject`

Field minimal:

Field	Tipe	Aturan
`id`	bigint	Primary key
`name`	string	Required, unique
`created_at`	timestamp	Laravel timestamp
`updated_at`	timestamp	Laravel timestamp

Satu `Subject` dapat digunakan pada banyak `TeachingAssignment`.

5.5 `Class`

Field minimal:

Field	Tipe	Aturan
`id`	bigint	Primary key
`name`	string	Required, unique
`level`	string/enum	`X`, `XI`, atau `XII`
`created_at`	timestamp	Laravel timestamp
`updated_at`	timestamp	Laravel timestamp

Satu `Class` memiliki banyak `Student` dan banyak `TeachingAssignment`.

5.6 `TeachingAssignment`

Field minimal:

Field	Tipe	Aturan
`id`	bigint	Primary key
`teacher_id`	foreign key	Required
`subject_id`	foreign key	Required
`class_id`	foreign key	Required
`created_at`	timestamp	Laravel timestamp
`updated_at`	timestamp	Laravel timestamp

Tidak ada field jadwal pada versi awal.

Kombinasi berikut harus unik:

```
teacher_id + subject_id + class_id
```

5.7 `Attendance`

Field minimal:

Field	Tipe	Aturan
`id`	bigint	Primary key
`student_id`	foreign key	Required

Field	Tipe	Aturan
`teaching_assignment_id`	foreign key	Required
`attendance_datetime`	datetime	Required
`status`	string/enum	Required
`note`	text	Nullable
`created_at`	timestamp	Laravel timestamp
`updated_at`	timestamp	Laravel timestamp

Nilai internal `status` yang disarankan:

Nilai Internal	Label Tampilan
`present`	Hadir
`excused`	Izin
`sick`	Sakit
`absent`	Alpa

Kombinasi berikut harus unik berdasarkan tanggal kalender:

```
student_id + teaching_assignment_id + attendance_date
```

`Student` pada `Attendance` harus berasal dari `Class` yang sama dengan `TeachingAssignment`.

---

6. Relasi Model

```
User
├── hasOne Teacher
└── hasOne Student

Teacher
└── hasMany TeachingAssignment

Student
├── belongsTo User
├── belongsTo Class
└── hasMany Attendance

Subject
└── hasMany TeachingAssignment

Class
├── hasMany Student
```

```
└── hasMany TeachingAssignment

TeachingAssignment
├── belongsTo Teacher
├── belongsTo Subject
├── belongsTo Class
└── hasMany Attendance

Attendance
├── belongsTo Student
└── belongsTo TeachingAssignment
```

---

7. Authentication dan Password

7.1 Login Identifier

Role	Login Identifier
`admin`	Nilai yang dibuat pada database seeder
`teacher`	`mobile_phone`
`student`	`birth_date` dengan format `YYYY-MM-DD`

Password digunakan bersama login identifier.

7.2 Catatan tentang Login `student`

`birth_date` tidak selalu unik. Dua atau lebih `Student` dapat memiliki tanggal lahir yang sama. Karena itu, SRS ini menggunakan keputusan sementara berikut:

```
student login identifier = nis + birth_date
password = temporary password atau password pengguna
```

Tanggal lahir tetap digunakan sebagai bagian login, tetapi `nis` digunakan sebagai pembeda agar proses authentication tidak ambigu. Keputusan ini perlu dikonfirmasi sebelum implementasi final.

7.3 Temporary Password

Ketika `Admin` membuat akun:

1. Sistem membuat temporary password.
2. Sistem menyimpan password dalam bentuk hash.
3. Sistem mengatur `must_change_password = true`.
4. Sistem mengirim login identifier dan temporary password melalui email.
5. User login menggunakan credential tersebut.
6. User diarahkan untuk mengganti password.

7. Setelah berhasil mengganti password, sistem mengubah `must_change_password` menjadi `false`.

`Admin` dapat membuat temporary password baru jika User lupa password.

7.4 Email

Email dikirim menggunakan Laravel Mail melalui SMTP lokal `smtp4dev`.

Email akun minimal berisi:

- nama User;
- Role;
- login identifier;
- temporary password;
- instruksi login;
- instruksi mengganti password.

Pada lingkungan lain, SMTP dapat diganti dengan Gmail, Mailtrap, atau layanan SMTP lainnya.

---

8. Kebutuhan Fungsional

FR-001 Authentication

Sistem harus menyediakan halaman login untuk `admin`, `teacher`, dan `student`.

FR-002 Role Access

Sistem harus membatasi halaman dan tindakan berdasarkan `Role` User.

FR-003 Admin Seeder

Sistem harus menyediakan database seeder untuk membuat satu akun awal `admin`.

FR-004 Account Management

`Admin` harus dapat:

- melihat daftar akun;
- membuat akun `Teacher`;
- membuat akun `Student`;
- mengubah data akun;
- mengaktifkan atau menonaktifkan akun;
- membuat temporary password;
- mengirim ulang email akun.

FR-005 Student Management

`Admin` harus dapat melakukan CRUD data `Student`.

FR-006 Subject Management

`Admin` harus dapat melakukan CRUD data `Subject`.

FR-007 Class Management

`Admin` harus dapat melakukan CRUD data `Class`.

FR-008 TeachingAssignment Management

`Admin` harus dapat membuat, melihat, mengubah, dan menghapus `TeachingAssignment`.

Sistem harus menolak kombinasi `Teacher`, `Subject`, dan `Class` yang sudah ada.

FR-009 Attendance Entry

`Teacher` harus dapat:

- memilih `TeachingAssignment` miliknya;
- memilih tanggal presensi, dengan tanggal saat ini sebagai nilai default;
- melihat daftar `Student` dari `Class` assignment;
- mengisi status setiap `Student`;
- menyimpan `attendance_datetime`;
- menambahkan catatan jika diperlukan.

FR-010 Attendance Validation

Sistem harus menolak `Attendance` jika:

- `Student` tidak berasal dari `Class` assignment;
- kombinasi Student, assignment, dan tanggal kalender sudah memiliki data;
- status tidak termasuk nilai yang diizinkan.

FR-011 Attendance Management

`Teacher` dapat mengubah atau menghapus `Attendance` yang terkait dengan assignment miliknya.

FR-012 Student Attendance History

`Student` hanya dapat melihat Attendance yang memiliki `student_id` sesuai dengan akun yang sedang login.

FR-013 Attendance Report

Sistem harus menyediakan laporan yang dapat difilter berdasarkan:

- tanggal atau rentang tanggal;
- `TeachingAssignment`;
- `Student`.

Laporan menampilkan tanggal dan waktu, Student, Class, Subject, Teacher, dan status.

FR-014 Attendance Summary

Sistem harus menghitung jumlah `present`, `excused`, `sick`, dan `absent` sesuai filter laporan.

FR-015 Static Pages

Sistem harus menyediakan halaman `About`, `Guide`, dan `Contact`.

---

9. Import CSV

9.1 File `teacher.csv`

Kolom minimal:

```
name,email,mobile_phone
```

Sistem membuat:

- satu `User` dengan `role = teacher`;
- satu data `Teacher`;
- temporary password;
- email akun.

9.2 File `student.csv`

Kolom minimal:

```
name,email,nis,gender,birth_date,birth_place,class_name
```

Sistem membuat:

- satu `User` dengan `role = student`;
- satu data `Student`;
- relasi ke `Class` berdasarkan `class_name`;
- temporary password;
- email akun.

9.3 Validasi Import

Sistem harus:

- memeriksa ekstensi atau format CSV;
- memeriksa header;
- memeriksa kolom wajib;
- memvalidasi email;
- memvalidasi `birth_date` dengan format `YYYY-MM-DD`;
- memvalidasi `nis` unik;
- memvalidasi `mobile_phone` unik;

- memeriksa `class_name` yang tersedia;
- mendeteksi duplikasi dalam file;
- menampilkan hasil import.

Jika `nis` sudah terdapat di database, baris `student.csv` tersebut tidak diimpor dan dicatat sebagai skipped.

Penanganan email atau `mobile_phone` yang sudah terdaftar harus ditampilkan pada hasil validasi dan ditetapkan sebelum implementasi final.

9.4 Hasil Import

Hasil import minimal menampilkan:

- jumlah baris yang dibaca;
- jumlah data berhasil dibuat;
- jumlah data skipped;
- jumlah data gagal;
- nomor baris yang bermasalah;
- alasan data skipped atau gagal.

---

10. Validasi Data

10.1 `Student`

Field	Validasi Minimal
`name`	Required, string, maksimal 255 karakter
`email`	Required, email, unique
`nis`	Required, string, unique
`gender`	Required, nilai yang diizinkan
`birth_date`	Required, date, format `YYYY-MM-DD`, sebelum hari ini
`birth_place`	Required, string, maksimal 100 karakter
`class_id`	Required, exists pada `classes`

10.2 `Teacher`

Field	Validasi Minimal
`name`	Required, string, maksimal 255 karakter
`email`	Required, email, unique
`mobile_phone`	Required, string, unique

10.3 `Subject` dan `Class`

Field	Validasi Minimal
`subject.name`	Required, string, unique
`class.name`	Required, string, unique
`class.level`	Required, salah satu dari `X`, `XI`, `XII`

10.4 `Attendance`

Field	Validasi Minimal
`student_id`	Required, exists pada `students`
`teaching_assignment_id`	Required, exists pada `teaching_assignments`
`attendance_datetime`	Required, date/time
`status`	Required, `present`, `excused`, `sick`, atau `absent`
`note`	Nullable, string

---

11. Halaman dan Route

Route berikut adalah rancangan awal dan dapat disesuaikan saat implementasi.

Public

Method	URI	Fungsi
`GET`	`/`	Home
`GET`	`/about`	About
`GET`	`/guide`	Guide
`GET`	`/contact`	Contact
`GET`	`/login`	Form login
`POST`	`/login`	Proses login
`POST`	`/logout`	Logout

Authenticated User

Method	URI	Fungsi
`GET`	`/dashboard`	Dashboard berdasarkan Role
`GET`	`/profile/password`	Form perubahan password
`PUT`	`/profile/password`	Proses perubahan password

Admin

Resource	Keterangan
`/admin/users`	Account management
`/admin/teachers`	Teacher management
`/admin/students`	Student management
`/admin/subjects`	Subject management
`/admin/classes`	Class management
`/admin/teaching-assignments`	TeachingAssignment management
`/admin/import/teachers`	Import `teacher.csv`
`/admin/import/students`	Import `student.csv`

Teacher

Resource	Keterangan
`/teacher/attendances`	Attendance management
`/teacher/reports`	Attendance report

Student

Resource	Keterangan
`/student/profile`	Student profile
`/student/attendances`	Student attendance history

---

12. Middleware dan Authorization

Sistem minimal memiliki middleware atau mekanisme authorization berikut:

```
auth
role:admin
role:teacher
role:student
```

Aturan authorization penting:

- User yang belum login tidak dapat mengakses halaman internal;
- `admin` dapat mengakses halaman admin;
- `teacher` hanya dapat mengakses assignment miliknya;
- `teacher` tidak dapat mengubah Attendance milik assignment Teacher lain;
- `student` hanya dapat mengakses data dengan `student_id` miliknya;
- `student` tidak dapat mengakses halaman admin atau teacher.

---

13. Kebutuhan Nonfungsional

13.1 Platform

- Windows 10 atau Windows 11;
- PHP 8.3–8.5;
- Laravel 13;
- Laravel Herd;
- browser modern.

13.2 Database

- SQLite menjadi pilihan sederhana untuk pembelajaran;
- MySQL dapat digunakan sebagai alternatif;
- MariaDB dan PostgreSQL dapat digunakan dengan konfigurasi yang sesuai.

13.3 Email

- lingkungan lokal menggunakan `smtp4dev`;
- konfigurasi email tidak boleh menyimpan credential sensitif dalam repository;
- email akun harus memiliki format yang mudah dipahami.

13.4 Security Dasar

- password wajib di-hash;
- route internal wajib dilindungi authentication;
- akses data wajib diperiksa berdasarkan `Role` dan ownership;
- validasi dilakukan pada server;
- input pengguna harus di-escape ketika ditampilkan;
- credential tidak boleh ditulis ke log aplikasi.

13.5 Usability

- form menampilkan pesan validasi yang jelas;
- status hasil import mudah dipahami;
- tanggal presensi default menggunakan tanggal saat ini;
- label status Attendance menggunakan bahasa yang mudah dipahami pengguna.

---

14. Acceptance Criteria

Authentication

- `admin` dapat login menggunakan akun hasil seeder;
- `teacher` dapat login menggunakan `mobile_phone` dan password;
- `student` dapat login menggunakan login credential yang ditetapkan;
- User dengan akun nonaktif tidak dapat login;
- User dapat mengubah password;
- temporary password dikirim melalui email.

Account dan Import

- `admin` dapat membuat akun secara manual;
- `admin` dapat mengimport `teacher.csv`;
- `admin` dapat mengimport `student.csv`;
- data dengan `nis` yang sudah ada tidak dibuat ulang;
- email dan `mobile_phone` duplikat dilaporkan;
- hasil import menampilkan jumlah berhasil, skipped, dan gagal.

Attendance

- `teacher` hanya melihat `Student` pada `Class` assignment miliknya;
- tanggal presensi secara default adalah tanggal saat ini;
- sistem menyimpan tanggal dan waktu presensi;
- data presensi untuk Student, assignment, dan tanggal yang sama tidak dapat diduplikasi;
- `student` hanya melihat riwayat miliknya sendiri.

Report

- laporan dapat difilter;
- hasil laporan sesuai dengan hak akses User;
- jumlah status Attendance dihitung dengan benar.

---

15. Keputusan yang Perlu Dikonfirmasi

Sebelum implementasi final, beberapa keputusan berikut perlu ditetapkan:

1. Apakah login `student` menggunakan kombinasi `nis + birth_date`, atau hanya `birth_date`?
2. Jika email atau `mobile_phone` sudah ada saat import, apakah baris tersebut `skipped` atau `failed`?
3. Apakah `gender` menggunakan nilai internal `male`/`female` dengan label Indonesia, atau nilai lain?
4. Apakah `Teacher` dapat melihat semua `Student` pada assignment miliknya, tetapi tidak dapat mengubah data `Student`?
5. Apakah `Admin` dapat melihat dan mengubah `Attendance`, atau hanya mengelola data master?
6. Apakah password wajib diganti pada login pertama atau hanya dianjurkan?

Keputusan tersebut dapat diperbarui setelah review terhadap SRS ini.